

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : CIRILLO Kevin		N° candidat : 02248207771
Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐		Date : 29 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Shibuya.local		
Intitulé de la réalisation professionnelle Garantir la qualité et la disponibilité d'accès au serveur de fichier pour les clients de différents réseaux		
Période de réalisation : 2025-2026 Lieu : UFA ROBERT SCHUMAN Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées X Concevoir une solution d'infrastructure réseau X Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau X Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) - 2 Windows server AD DNS DHCP - 2 Windows Server serveurs de fichiers - 1 machine client Windows 11 dans le domaine - Hyper-V et switch physique - Stormshield avec QoS - 2 ad pour la gestion des comptes, GPO, le DHCP pour le client et les erreurs de fichiers pour les fichiers en réseau Les postes clients accèdent au serveur de fichiers avec un débit garantie. Si un serveur de fichier tombe en panne, l'accès reste fonctionnel. Il est possible de limiter le débit des postes clients provenant d'un autre réseau. Les utilisateurs accèdent à leur donnée de manières automatiques et ont des droits d'accès spécifiques.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

- IT Connect
- Documentations Microsoft
- Serveur physique HP Windows server core
- Hôte physique Windows 11 pro avec Hyper-V
- Vidéos de la chaîne Youtube Geek-Advisor : https://www.youtube.com/@geek_advisor

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

1. Lien Drive accessible et lisible où se trouve : Vos fiches de situations, schéma, plan d'adressage et autre documentation que vous jugerez utiles pour le jury

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

On crée un second serveur qui servira de remplacement au cas où le premier tombe, bascule vers un autre serveur
On va utiliser la réplication DFS (redondance des données) avec **2 serveurs de fichiers** (FS1, FS2) et mettre en place une synchronisation automatique des dossiers, la répartition de charge DFS peut équilibrer les accès
On mettra ensuite en place une QoS dans le VLAN pour assurer un débit minimum entre le VLAN User 1 et le VLAN SRV PROD.

On pourra ensuite créer une GPO pour gérer les habilitations avec un dossier spécial comptabilité, accessible uniquement aux utilisateurs du groupe comptabilité.

- Nouvelle VM Windows serveur avec une ip fixe et comme DNS primaire l'AD
- Nommer la machine et la joindre au domaine
- Sur FS1 et FS2, installer : **DFS, DFS**
- **Créer le DFS.** Sur FS1 Ouvrir "Gestion DFS"
- Nouveau DFS: Nom : partages ; Chemin : \\domaine\partages
- Ajouter FS2 comme deuxième serveur de namespace
- Le namespace reste disponible si FS1 tombe
- C'est le point d'accès unique pour les utilisateurs
- Créer un dossier DFS Dans l'espace de nom:
- Nouveau dossier (ex: Commun)
- Ajouter les cibles: \\FS1\Partages\Commun; \\FS2\Partages\Commun
- Activer la réplication DFS
- Configurer les permissions
- Ajout d'une QOS sur stormshield
- Ajout d'une GPO pour ajouter le serveur de fichier à tous les nouveaux utilisateurs du domaine

1. Compétences couvertes par la réalisation – Choisir parmi la liste des compétences du bloc 2

Concevoir une solution d'infrastructure réseau

Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique

Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique

Élaborer un dossier de choix d'une solution d'infrastructure et rédiger les spécifications techniques

Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service

Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue

Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue

Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

Installer et configurer des éléments d'infrastructure

Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services

Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la qualité de service

Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure

Déployer une solution d'infrastructure

Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure

Automatiser des tâches d'administration

Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à un problème

Évaluer, maintenir et améliorer la qualité d'un service

2. Description du contexte

- Authentification via un AD
- Distribution d'IP via un DHCP
- Déploiement d'images via WDS
- Résolution de nom via un DNS
- Supervision via PRTG
- détection d'intrusion via IPS/IDS de Stormshield
- Serveur de fichier
- VPN SSL
- Sauvegarde Veeam
- Centralisation des journaux avec RSYSLOG

- Serveur relais RDS
- centralisation de l'administration avec RDM

3. Schéma et plan d'adressage

VM	MDP	USER		IP	VLAN
VMKC_AD	admin123?			192.168.54.162	54
VMKC_AD2-SH	admin123?			192.168.54.163	54
VMKC_SRV-V-FS-SH	admin123?	Administrateur		192.168.54.178	54
VMKC_SRV-V-FS2-SH	admin123?	Administrateur		192.168.54.179	54
VMKC_RDS	admin123?	Administrateur		192.168.54.180	54
VMKC_GLPI	resu	user		192.168.54.181	54
VMKC_W11PRO	pas de mdp			192.168.54.8	54
VMKC_WDS	admin123?	Administrateur	tout est good ?	192.168.54.10	54
VMKC_VEEAM_PRTG	admin123?	Administrateur		192.168.54.210	54
VMKC_RDM	admin123?	Admin		192.168.54.211	54
VMKC_Rsyslog	resu	user		192.168.54.212	54
PC Physique	administrateur	admin123		192.168.54.213	54
Stormshield interne	Azerty123!	admin		192.168.54.253	
Stormshield externe	Azerty123!	admin		192.168.54.254	



diagram contexte important.drawio.pdf

4. Planification

- Installer Windows Server
- Ajouter la fonctionnalité serveur de fichier
- le joindre au domaine
- mettre en place la réplication
- Vérifier la réplication entre les deux serveurs

5. Définitions et normes

Un système de fichiers distribué (DFS) est un système de fichiers qui est distribué et stocké en plusieurs endroits, par exemple des serveurs de fichiers situés sur différents sites. Les fichiers sont accessibles à partir de n'importe quel appareil et de n'importe quel endroit, comme s'ils étaient stockés localement.

DNS (Domain Name System)

Service qui traduit un nom (ex: serveur local) en adresse IP.

DFS (Distributed File System)

Technologie Windows permettant :

- D'unifier plusieurs partages
- De répliquer les données

DFS Espace de nom

L'espace de nom DFS est un point d'accès unique.

👉 Exemple :

\\domaine\partages

➡ Les utilisateurs ne voient pas les serveurs physiques.

NTFS

Système de fichiers Windows qui gère les droits avancés.

- ◆ Droits NTFS

Permissions appliquées directement sur les fichiers/dossiers :

- Lecture
- Écriture
- Contrôle total

QoS (Quality of Service)

Technique réseau pour prioriser certains flux.

Stormshield

Firewall

- ◆ VLAN (Virtual LAN)

Réseau virtuel

GPO (Group Policy Object)

Règles appliquées automatiquement aux utilisateurs/ordinateurs via l'Active Directory.

6. Compte-Rendu

[https://kevincrl.github.io/Compte_Rendu/Serveur%20de%20Fichiers%20\(1\).pdf](https://kevincrl.github.io/Compte_Rendu/Serveur%20de%20Fichiers%20(1).pdf)

STORMSHIELD
Network Security

v4.3.27

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1 STS-interne

RÉSEAU / INTERFACES

Q Entrez un filtre...

✖ ↗ ↺ | ✎ Éditer + Ajouter ✕ Supprimer | 👤 Superviser

Interface	Port	Type	État
🏠 out	1	Ethernet, 1 Gb/s	
🏠 in	2	Ethernet, 1 Gb/s	
🏠 srv_auth	3	Ethernet, 1 Gb/s	
🏠 srv_prod	4	Ethernet, 1 Gb/s	
🏠 user1	5	Ethernet, 1 Gb/s	
🏠 user2	6	Ethernet, 1 Gb/s	
🏠 supervision	7	Ethernet, 1 Gb/s	➡
🏠 wifi	8	Ethernet, 1 Gb/s	

POLITIQUE DE SÉCURITÉ / QUALITÉ DE SERVICE

FILES D'ATTENTE

TRAFFIC SHAPER

 **Fonctionnalité en accès anticipé, veuillez consulter les problèmes connus avant de**

FILES D'ATTENTE

 Entrer un filtre...  Ajouter  Supprimer  Éditer la sélection |  V

Nom	Type	Priorité	Bp garantie	Bp max	Bp i
-----	------	----------	-------------	--------	------

 Type: CBQ

100garantie	CBQ		100 Mbit/s	illimité	Auc
10limit	CBQ		Aucun	10 Mbit/s	Auc

LecteurReseau

Étendue Détails Paramètres Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : shibuya.local

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
 Utilisateurs	Non	Oui	shibuya.local/SH/Utilisateurs

Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

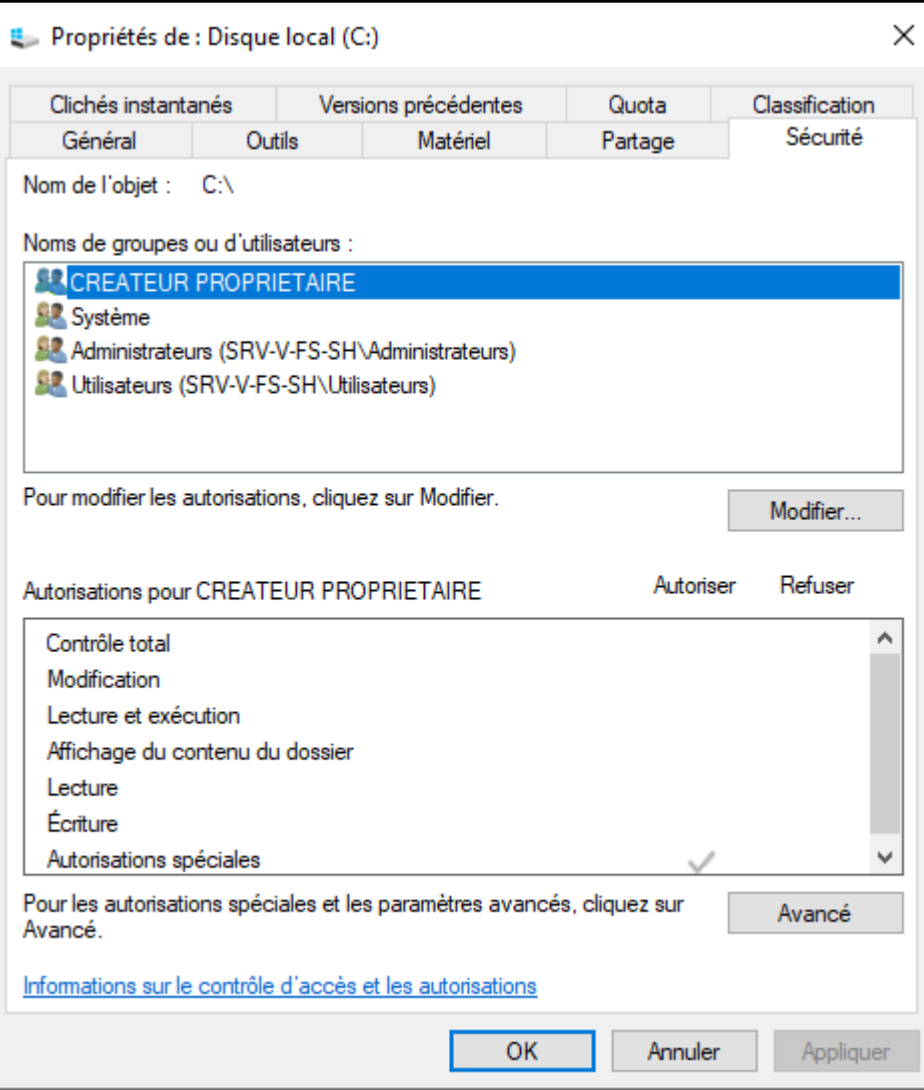
Nom
 Utilisateurs authentifiés

Serveur de Fichiers (shibuya.local)

Appartenances Connexions Dossiers répliqués Délégation

2 entrées

État	Chemin d'accès local	Statut de l'appartenance	Membre	Dossier répliqué	/
 Dossier répliqué : Partage (2 éléments)					
	C:\DFSRoots\Partage	Activé	SRV-V-FS2-SH	Partage	
	c:\Partage	Activé	SRV-V-FS-SH	Partage	



7. Résultat – Conclusion

Pour vérifier que ça fonctionne :

- Créer un fichier sur un des deux serveurs et voir s'il se réplique sur l'autre.
- Eteindre, par exemple, le Serveur 1 et voir si le Serveur 2 prend le relais.
- Depuis un poste client je continue à accéder aux fichiers
- En fonction du vlan ou je me trouve, je n'ai pas les mêmes débits
- En fonction de l'utilisateurs je n'ai pas les droits d'accès aux mêmes fichiers

